

A thick black L-shaped frame is positioned on the left and bottom edges of the page, framing the central text.

МЕТОД ПОТЕНЦІАЛІВ

Розв'язування рівнянь математичної фізики

Суть методу потенціалів

- Метод потенціалів полягає у зведенні задач математичної фізики до інтегральних рівнянь. Це досягається за рахунок введення спеціальних функцій — потенціалів, які представляють розв'язок задачі у вигляді інтегралів.
- Перші ідеї потенціалу були розроблені Ж. Лагранжем і П. Лапласом, а метод інтегрального представлення задач був незалежно запропонований Гріном та Гаусом.

Нехай S — гладка замкнута поверхня, тобто $(n-1)$ -вимірний **гладкий многовид** без краю, в n -вимірному **евклідовому просторі** $\mathbb{R}^n$, $n \geq 2$, який обмежує скінченна область $G = G^+$, $\partial G = S$, і нехай $G^- = \mathbb{R}^n \setminus (G^+ \cup S)$ — зовнішня нескінченна область. Позначимо:

$$E(x, y) = E(|x - y|) = \begin{cases} \frac{1}{\omega_n(n-2)} \frac{1}{|x-y|^{n-2}}, & n \geq 3 \\ \frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{|x-y|}, & n = 2 \end{cases}$$

головний фундаментальний розв'язок **рівняння Лапласа** в $\mathbb{R}^n$, де $|x - y|$ — відстань між точками евклідового простору, $\omega_n = 2\pi^{n/2}\Gamma(n/2)$ — площа **одиничної сфери** в $\mathbb{R}^n$, Γ — **гамма-функція**.

Три **інтеграли, що залежать від параметра x** :

$$\begin{aligned} Z(x) &= \int_G \rho(y) E(x, y) dy, \\ V(x) &= \int_S \mu(y) E(x, y) dS(y), \\ W(x) &= \int_S \nu(y) \frac{\partial}{\partial n_y} E(x, y) dS(y). \end{aligned}$$

де n_y — напрямок зовнішньої щодо G^+ **нормалі** до S в точці y , називаються відповідно **об'ємним потенціалом**, **потенціалом простого шару** і **потенціалом подвійного шару**. Функції $\rho(y)$, $\mu(y)$, $\nu(y)$ називаються щільностями відповідних потенціалів. Вони вважатимуться абсолютно інтегровними на відповідних областях.

При $n = 3$ (а іноді і при вищих значеннях) ці потенціали називаються **ньютонівськими потенціалами**, при $n = 2$ — **логарифмічними потенціалами**.

Типи потенціалів

- **Потенціал простого шару:** використовується для задач, де необхідно описати розподіл фізичних величин (наприклад, зарядів) на певній поверхні.

$$\text{Формула: } U(M) = \int_S \frac{\rho(P)}{|MP|} dS(P).$$

- **Потенціал подвійного шару:** застосовується для задач, де фізична величина змінюється більш різко, наприклад, в задачах з різкими змінами електричних або теплових полів поблизу поверхні.

$$\text{Формула: } w(M) = \int_S \frac{\nu(P) \cos \theta}{|MP|^2} dS(P).$$

Потенціал простого шару

Нехай $\mu \in C^1(S)$. Тоді потенціал простого шару $V(x)$ є гармонічною функцією для $x \notin S$ і також

$$\lim_{|x| \rightarrow \infty} \left(\frac{V(x)}{E(x, 0)} \right) = \int_S \mu(y) dS(y).$$

Зокрема $\lim_{|x| \rightarrow \infty} V(x) = 0$, при $n \geq 3$, але у випадку $n = 2$ це справедливо тоді й тільки тоді, коли $\int_S \mu(y) dS(y) = 0$.

Потенціал простого шару є неперервним всюди в $\mathbb{R}^n$, також $V(x)$ і його дотичні похідні неперервні при переході через поверхню S . Нормальна похідна потенціалу простого шару при переході через поверхню здійснює стрибок:

$$\lim_{\substack{x' \rightarrow x, \\ x' \in G^+}} \left(\frac{\partial V(x')}{\partial n_x} \right) = \left(\frac{\partial V}{\partial n_x} \right) (x) + \mu(x)/2,$$

$$\lim_{\substack{x' \rightarrow x, \\ x' \in G^-}} \left(\frac{\partial V(x')}{\partial n_x} \right) = \left(\frac{\partial V}{\partial n_x} \right) (x) - \mu(x)/2.$$

Через $\left(\frac{\partial V}{\partial n_x} \right)$ тут позначено так зване пряме значення нормальної похідної потенціалу простого шару, обчислене на поверхні S , тобто

$$\frac{\partial V(x)}{\partial n_x} = \int_S \mu(y) \frac{\partial}{\partial n_y} E(x, y) dS(y), \quad x \in S.$$

Визначена таким чином функція є неперервною для $x \in S$, а ядро $\frac{\partial}{\partial n_y} E(x, y)$ має слабку особливість на S :

$$\left| \frac{\partial}{\partial n_y} E(x, y) \right| \leq \frac{const}{|x - y|^{n-2}}, \quad x, y \in S.$$

Перераховані властивості характеризують потенціал простого шару.

Потенціал подвійного шару

Нехай $\nu \in C^1(S)$. Тоді потенціал простого шару $W(x)$ є гармонічною функцією для $x \notin S$ і також

$$\lim_{|x| \rightarrow \infty} \omega_n |x|^{n-1} W(x) = \int_S \nu(y) dS(y).$$

Потенціал подвійного шару при переході через поверхню S здійснює стрибок:

$$\lim_{\substack{x' \rightarrow x, \\ x' \in G^+}} W(x') = W(x) - \nu(x)/2,$$

$$\lim_{\substack{x' \rightarrow x, \\ x' \in G^-}} W(x') = W(x) + \nu(x)/2.$$

Через $W(x)$ тут позначено так зване пряме значення потенціалу подвійного шару на поверхні S , тобто

$$W(x) = \int_S \nu(y) \frac{\partial}{\partial n_y} E(x, y) dS(y), \quad x \in S.$$

Визначена таким чином функція є неперервною для $x \in S$, а [ядро](#) $\frac{\partial}{\partial n_y} E(x, y)$ має слабку особливість на S :

$$\left| \frac{\partial}{\partial n_y} E(x, y) \right| \leq \frac{const}{|x - y|^{n-2}}, \quad x, y \in S.$$

Дотичні похідні теж здійснюють стрибок при переході через поверхню S , натомість нормальна похідна є неперервною при переході через поверхню S .

Перераховані властивості характеризують потенціал подвійного шару.

У випадку сталої щільності $\nu = 1$, справедливою є формула:

$$-\int_S \frac{\partial}{\partial n_y} E(x, y) dS(y) = \begin{cases} 1, & x \in G^+ \\ \frac{1}{2}, & x \in S \\ 0, & x \in G^- \end{cases}.$$

Застосування методу потенціалів

- Використовується для розв'язання задач Діріхле та Неймана для рівняння Лапласа, де розв'язок шукатиметься у вигляді поверхневих потенціалів з відповідними граничними умовами.
- Метод потенціалів дозволяє звести крайові задачі до інтегральних рівнянь відносно невідомих функцій (густин), що значно спрощує їх розв'язання.
- У задачі Діріхле для півпростору можна розв'язати рівняння Лапласа, використовуючи поверхневий потенціал, де значення потенціалу на границі відоме.
- У задачі Неймана визначаються не самі значення потенціалу, а його нормальні похідні на границі.

Вираження функцій через суми потенціалів

Нехай функція $\Phi(x) \in C^2(G \cup S)$, де S — гладка поверхня класу C^2 .

Тоді ця функція в області G рівна сумі об'ємного потенціалу і потенціалів простого і подвійного шару зі щільностями:

$$\rho(y) = -\Delta\Phi(y); \quad \mu(y) = \frac{\partial\Phi(y)}{\partial n_y}; \quad \nu(y) = -\Phi(y).$$

Нехай функція $u(x) \in C^1(G \cup S)$, де S — гладка поверхня класу C^2 і $u(x)$ є гармонічною в області G .

Тоді ця функція в області G рівна сумі потенціалів простого і подвійного шару зі щільностями:

$$\mu(y) = \frac{\partial u(y)}{\partial n_y}; \quad \nu(y) = -u(y).$$

Задачі Діріхле

Знайти гармонічну в G^+ функцію $u(x) \in C^1(G^+ \cup S)$, де $S \in C^{1,\alpha}$, $\alpha \in (0, 1)$ ($C^{1,\alpha}$ позначає умову Гельдера), що на границі S рівна деякій неперервній функції $f(x)$.

Розв'язок цієї задачі можна записати у виді потенціалу подвійного шару

$$u(x) = \int_S \nu(y) \frac{\partial}{\partial n_y} E(x, y) dS(y),$$

де щільність є єдиним розв'язком інтегрального рівняння Фредгольма другого роду:

$$\int_S \nu(y) \frac{\partial}{\partial n_y} E(x, y) dS(y) - 1/2\nu(x) = f(x), \quad x \in S.$$

Знайти гармонічну в G^- , $0 \in G^+$ функцію $u(x) \in C^1(G^+ \cup S)$, де $S \in C^{1,\alpha}$, $\alpha \in (0, 1)$ ($C^{1,\alpha}$ позначає умову Гельдера), що на границі S рівна деякій неперервній функції $f(x)$.

При цьому функція вважається регулярною на нескінченності:

$$\lim_{|x| \rightarrow \infty} |x|^{n-2} u(x) = \text{const.}$$

Розв'язок цієї задачі завжди існує є єдиним і його можна записати у виді:

$$u(x) = \int_S \nu(y) \frac{\partial}{\partial n_y} E(x, y) dS(y) + \frac{A}{|x|^{n-2}},$$

де A є константою, а щільність потенціалу є розв'язком інтегрального рівняння Фредгольма другого роду:

$$\int_S \nu(y) \frac{\partial}{\partial n_y} E(x, y) dS(y) + 1/2\nu(x) = f(x) - \frac{A}{|x|^{n-2}}, \quad x \in S.$$

Задачі Неймана

Знайти гармонічну в G^+ функцію $u(x) \in C^1(G^+ \cup S)$, де $S \in C^{1,\alpha}$, $\alpha \in (0, 1)$ ($C^{1,\alpha}$ позначає [умову Гельдера](#)), що на границі S задовольняє граничній умові $\frac{\partial u(x)}{\partial n_x} = \varphi(x)$, для деякої неперервної на S функції $\varphi(x)$, що задовольняє необхідну умову ортогональності $\int_S \varphi(y) dS(y) = 0$.

Розв'язок цієї задачі з точністю до константи можна записати у виді потенціалу простого шару

$$u(x) = \int_S \mu(y) E(x, y) dS(y) + C,$$

де щільність є розв'язком [інтегрального рівняння Фредгольма другого роду](#):

$$\int_S \mu(y) \frac{\partial}{\partial n_x} E(x, y) dS(y) + 1/2 \mu(x) = \varphi(x), \quad x \in S.$$

Відповідне однорідне рівняння має нетривіальний розв'язок μ_0 , а загальний розв'язок неоднорідного може бути записаним як $\mu(x) + c\mu_0(x)$, де c — довільна константа.

Знайти гармонічну в G^- , $0 \in G^+$ функцію $u(x) \in C^1(G^+ \cup S)$, де $S \in C^{1,\alpha}$, $\alpha \in (0, 1)$ ($C^{1,\alpha}$ позначає [умову Гельдера](#)), що на границі S задовольняє граничній умові $\frac{\partial u(x)}{\partial n_x} = \varphi(x)$, для деякої неперервної на S функції $\varphi(x)$. При цьому функція вважається регулярною на нескінченності:

$$\lim_{|x| \rightarrow \infty} |x|^{n-2} u(x) = \text{const.}$$

При $n \geq 3$ розв'язок цієї задачі існує і є єдиним, для $n = 2$ розв'язок (єдиний з точністю до додавання константи) існує лише коли $\int_S \varphi(y) dS(y) = 0$.

Розв'язок цієї задачі можна записати у виді потенціалу простого шару

$$u(x) = \int_S \mu(y) E(x, y) dS(y),$$

де щільність є розв'язком [інтегрального рівняння Фредгольма другого роду](#):

$$\int_S \mu(y) \frac{\partial}{\partial n_x} E(x, y) dS(y) - 1/2 \mu(x) = \varphi(x), \quad x \in S.$$

При $n \geq 3$ розв'язок цього рівняння існує і є єдиним. Для $n = 2$ відповідне однорідне рівняння має нетривіальний розв'язок μ_0 , а при виконанні необхідних умов неоднорідне рівняння має єдиний розв'язок для якого $\int_S \mu_1(y) dS(y) = 0$.

Тоді загальний розв'язок можна записати як $\mu(x) = \mu_1(x) + c\mu_0(x)$, де c — довільна константа.

Функція Гріна

- Функція Гріна використовується як інструмент для знаходження розв'язків лінійних диференціальних рівнянь з граничними умовами.
- За її допомогою можна виразити розв'язок диференціального рівняння через відомі граничні умови та густини потенціалу, що особливо зручно для еліптичних рівнянь, як-от рівняння Лапласа або Пуассона.

Функція Гріна.

Нехай $\Omega \subset R^3$ деяка область; $\partial\Omega$ - границя цієї області (досить гладка поверхня). Розглянемо двічі неперервно-диференційовану в області Ω і неперервно-диференційовану на $\Omega \cup \partial\Omega$ функцію $U(M)$. Нехай $M_0 \in \Omega$ деяка фіксована точка та $P(\xi, \eta, \zeta) \in \partial\Omega$. Як показано раніше, має місце формула:

$$U(M_0) = \frac{1}{4\pi} \iint_{\partial\Omega} \left(\frac{1}{r_{M_0P}} \frac{\partial U(P)}{\partial n} - U(P) \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{1}{r_{M_0P}} \right) \right) d\sigma_P - \frac{1}{4\pi} \iiint_{\Omega} \frac{\Delta U(P)}{r_{M_0P}} d\tau_P.$$

Нехай $V(x, y, z) = V(M)$ - гармонічна функція в області Ω і неперервно-диференційована в $\Omega \cup \partial\Omega$ і не має особливостей.

Тоді з другої формули Гріна одержимо:

$$- \iiint_{\Omega} V \Delta U d\tau + \iint_{\partial\Omega} \left(U \frac{\partial V}{\partial n} - V \frac{\partial U}{\partial n} \right) d\sigma = 0$$

Додаючи отримані дві рівності, одержимо:

$$U(M_0) = \iint_{\partial\Omega} \left(G \frac{\partial U}{\partial n} - U \frac{\partial G}{\partial n} \right) d\sigma_P - \iiint_{\Omega} \Delta U G d\tau_P,$$

де $G(M, M_0) = \frac{1}{4\pi r_{MM_0}} + V$ функція двох точок. Враховуючи, що $M_0 \in \Omega$ фіксована точка, її координати відіграють роль параметрів.

В граничних задачах на границі області задається одне з значень $U(M)|_{\partial\Omega}$ або

$\left. \frac{\partial U}{\partial n} \right|_{\partial\Omega}$, тому функція $V(M)$ підбирається таким чином, щоб для задачі Діріхле

$G|_{\partial\Omega} = 0$ і для задачі Неймана $\left. \frac{\partial G}{\partial n} \right|_{\partial\Omega} = 0$.

Висновок

- Метод потенціалів є потужним інструментом для розв'язання крайових задач у фізиці. Завдяки йому можна звести диференціальні рівняння до інтегральних форм, що значно полегшує знаходження розв'язків у складних фізичних задачах. Використання потенціалів (простого, подвійного шару, об'ємного) та функції Гріна дозволяє ефективно працювати з задачами Діріхле та Неймана, а також застосовувати метод у електростатиці, теплопровідності та інших галузях фізики.